Configuração e Ciclo de Vida do Software via gCTS no Ambiente SAP BTP ABAP

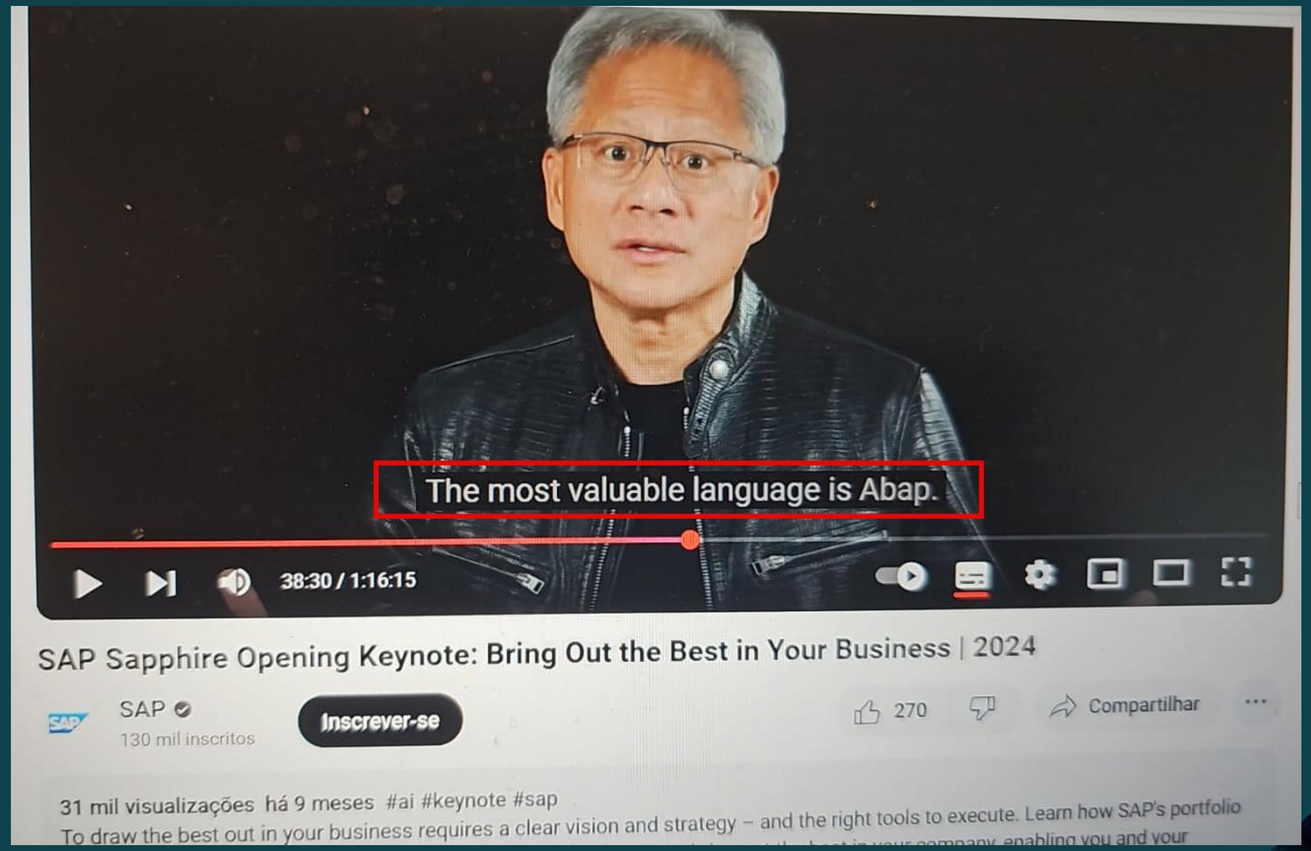
Carlos Adriano
Raphael Rocha

SAP BTP Experience

Resumo

Esta sessão apresenta a gestão da infraestrutura e do ciclo de vida no SAP Business Technology Platform ABAP.
Aborda a transição do transporte tradicional para o modelo baseado em **Git com Git-enabled Change and Transport** System (gCTS).
Demonstra o desenvolvimento em ABAP Cloud via ABAP Development Tools (Eclipse).
Explica o fluxo de versionamento e transporte entre DEV, QAS e PRD.E destaca os benefícios de governança, rastreabilidade e alinhamento com melhores práticas.

SAP BTP – ABAP



Jensen Huang
Presidente e
CEO da Nvidia

SAP BTP Runtimes

Pontos Fortes e Benefícios

O SAP BTP oferece diferentes ambientes de execução (runtimes) e modelos de programação para atender a diversas necessidades, desde extensões de sistemas existentes até a criação de aplicativos nativos na nuvem.

SAP BTP Runtimes

Pontos Fortes e Benefícios

Ambientes:

- **Cloud Foundry e Kyma (com CAP)**: Focados em desenvolvimento moderno e flexível utilizando Java, Node.js e microsserviços.
Baseados em padrões abertos e com alta capacidade de escalabilidade.

- **SAP BTP ABAP Environment (com ABAP Cloud):** Ideal para equipes que já possuem conhecimento técnico em ABAP ou bases de código legadas.
Oferece uma transição suave para a nuvem com forte integração ao SAP S/4HANA.

SAP BTP ABAP Environment

O SAP BTP ABAP Environment é uma oferta de PaaS (Plataforma como Serviço) que permite criar extensões "side-by-side" (externas ao core) utilizando o modelo ABAP Cloud. Ele padroniza o desenvolvimento tanto na nuvem quanto no SAP S/4HANA, garantindo modernização e facilidade de manutenção.

SAP BTP ABAP Environment

1. Modelo de Desenvolvimento Alinhado

O modelo ABAP Cloud é padronizado tanto no SAP BTP quanto nativamente no SAP S/4HANA. Isso proporciona uma experiência consistente para o desenvolvedor, permitindo o uso das mesmas ferramentas, padrões e processos de ciclo de vida.

SAP BTP ABAP Environment

2. Reuso de Código Existente

É possível adaptar e reutilizar lógicas ABAP de sistemas legados ou locais (on-premise). Ferramentas como o *Custom Code Migration* App analisam o código antigo em busca de APIs não suportadas, enquanto o *ABAP Test Cockpit (ATC)* garante que o código refatorado siga as regras do ABAP Cloud.

SAP BTP ABAP Environment

3. Integração Nativa com SAP S/4HANA Cloud

O ambiente compartilha os mesmos conceitos de identidade, acesso e conectividade do S/4HANA Cloud. Com o *Service Consumption Model*, o sistema gera automaticamente o código para consumir serviços (OData, RFC), facilitando a integração com APIs externas e serviços do BTP.

SAP BTP ABAP Environment

4. Opções de Implantação para Parceiros

Multitenancy (SaaS): Permite que parceiros desenvolvam uma única solução e a ofereçam para múltiplos clientes em um modelo de software como serviço.

Add-On Product: Uma nova opção onde o parceiro entrega o software para ser instalado e operado diretamente no ambiente BTP do próprio cliente, garantindo maior controle de governança ao cliente.

SAP BTP ABAP Environment

5. Interface e Experiência do Usuário (Fiori)

O Fiori Launchpad é integrado nativamente, permitindo rodar aplicações de interface (UI) sem a necessidade de um servidor de front-end separado.

SAP BTP ABAP Environment

6. Qualidade de Código e Conformidade de Segurança

A qualidade é garantida pelo ABAP Unit (testes dinâmicos) e pelo ATC (análise estática). O sistema pode bloquear a liberação de transportes caso sejam encontrados problemas de alta prioridade, garantindo aderência aos padrões de performance e segurança.

SAP BTP ABAP Environment

7. Suporte a Analytics e Core Data Services (CDS)

Utiliza CDS para modelagem de dados semântica e análises avançadas. Desenvolvedores podem criar aplicações analíticas de alta performance diretamente no ambiente ABAP.

System Landscapes Recomendado

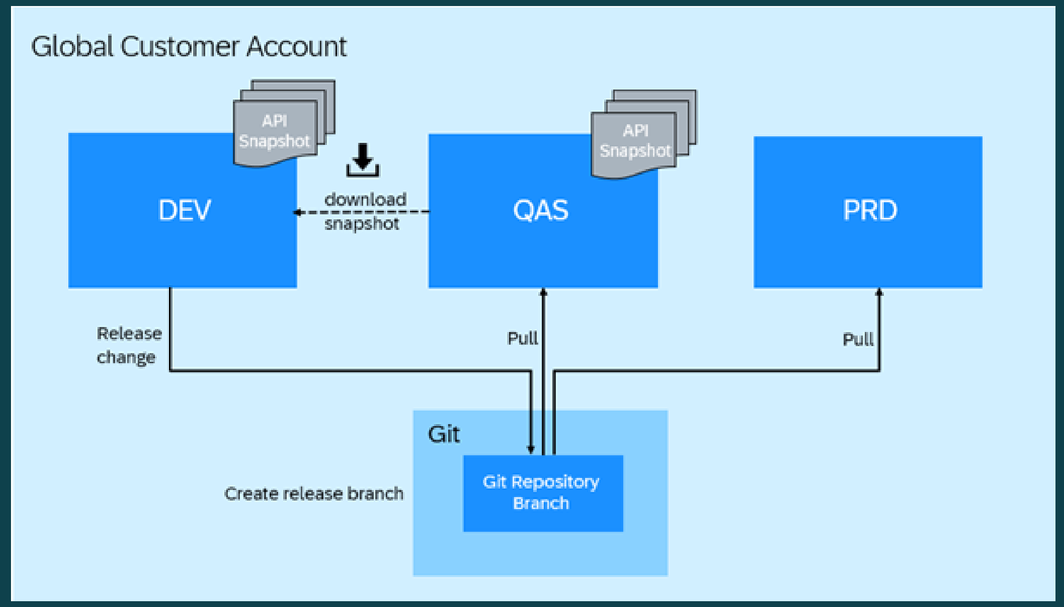
Estão disponíveis duas opções de estrutura padrão:

- Estrutura de 3 sistemas (DEV, QAS, PRD)
- Estrutura de 5 sistemas (DEV, COR, TST, QAS, PRD)

System Landscapes Recomendado

Estrutura de 3 sistemas (DEV, QAS, PRD)

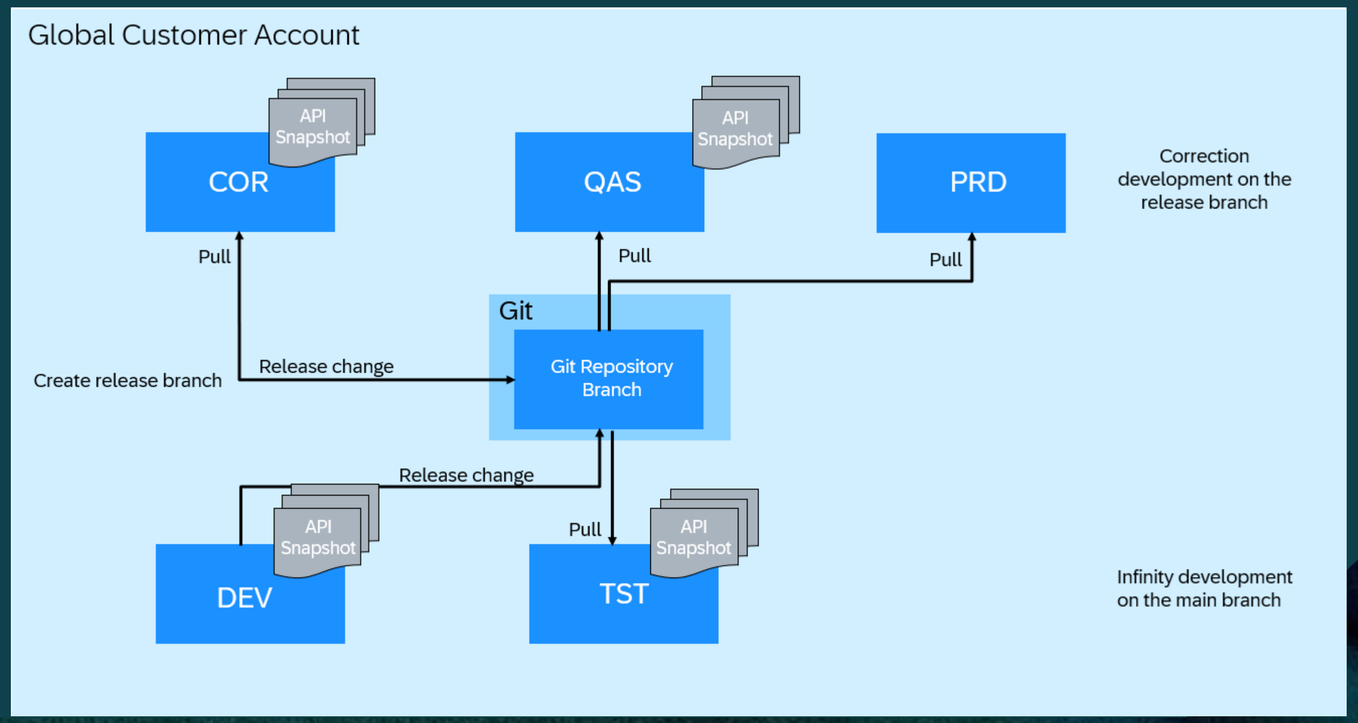
Recomendada para a maioria dos projetos, especialmente quando o desenvolvimento é ocasional ou os ciclos de release são menos frequentes. Permite o teste fora do sistema de desenvolvimento e a verificação do comportamento da aplicação antes da entrada em operação.



System Landscapes Recomendado

Estrutura de 5 sistemas (DEV, COR, TST, QAS, PRD)

Adequada para equipes maiores e cenários de desenvolvimento contínuo.
Permite o tratamento de correção paralela e atividades de desenvolvimento ininterruptas.



SAP BTP Experience

System Landscapes Recomendado

- Você não precisa provisionar toda a estrutura antecipadamente. Sistemas adicionais, como teste (QAS) ou produção (PRD), podem ser adicionados posteriormente à medida que seus processos de desenvolvimento e release evoluem.

- Essa abordagem de configuração incremental fornece melhor transparência, flexibilidade e ajuda a otimizar os custos.

- Use a hibernação do sistema para reduzir custos interrompendo os sistemas de desenvolvimento (DEV), correção (COR) e teste (TST) quando não estiverem em uso ativo

Gestão completa de transporte e ciclo de vida

No ambiente SAP BTP ABAP, objetos ABAP podem ser transportados e versionados utilizando:

- **gCTS;**
- **abapGit;**

Permitindo um gerenciamento de ciclo de vida robusto e o desenvolvimento colaborativo.

gCTS

(Git-enabled Change and Transport System)

- Evolução do clássico CTS, modernizando o transporte de objetos ABAP ao integrar o Git como repositório externo.

- Abordagem **recomendada** para movimentar objetos entre sistemas de uma mesma *global account*.

gCTS

(Git-enabled Change and Transport System)

A funcionalidade opera de forma integrada ao app **Manage Software Components**, centralizando controle de:

- **Versionamento e Transporte:** Fluxo seguro entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

- **Ciclo de Vida:** Gestão robusta de componentes de software.

- **Colaboração:** Suporte a práticas modernas de desenvolvimento colaborativo.

abapGit

O abapGit é um client Git de código aberto (open-source) para ABAP, projetado para lidar com cenários como:

- Migração de código ABAP on-premise para a nuvem.

- Exportação ou importação de código quando um sistema é desativado.

- Viabilização de desenvolvimento e testes distribuídos em sistemas isolados.

- Transferência de código entre sistemas em nuvem, por exemplo, de uma conta de parceiro para uma conta de cliente.

abapGit

O abapGit é ideal para casos onde é necessário um transporte leve ou distribuído, mas **não é recomendado** como substituto para os **fluxos de trabalho de transporte padrão** (standard) entre sistemas alinhados à produção.

gCTS x abapGit

Recomendação:

gCTS para todos os transportes entre sistemas de desenvolvimento, de teste e produtivos na mesma conta global no SAP BTP.

abapGit para migração, backup ou compartilhamento de código entre sistemas ou contas independentes.

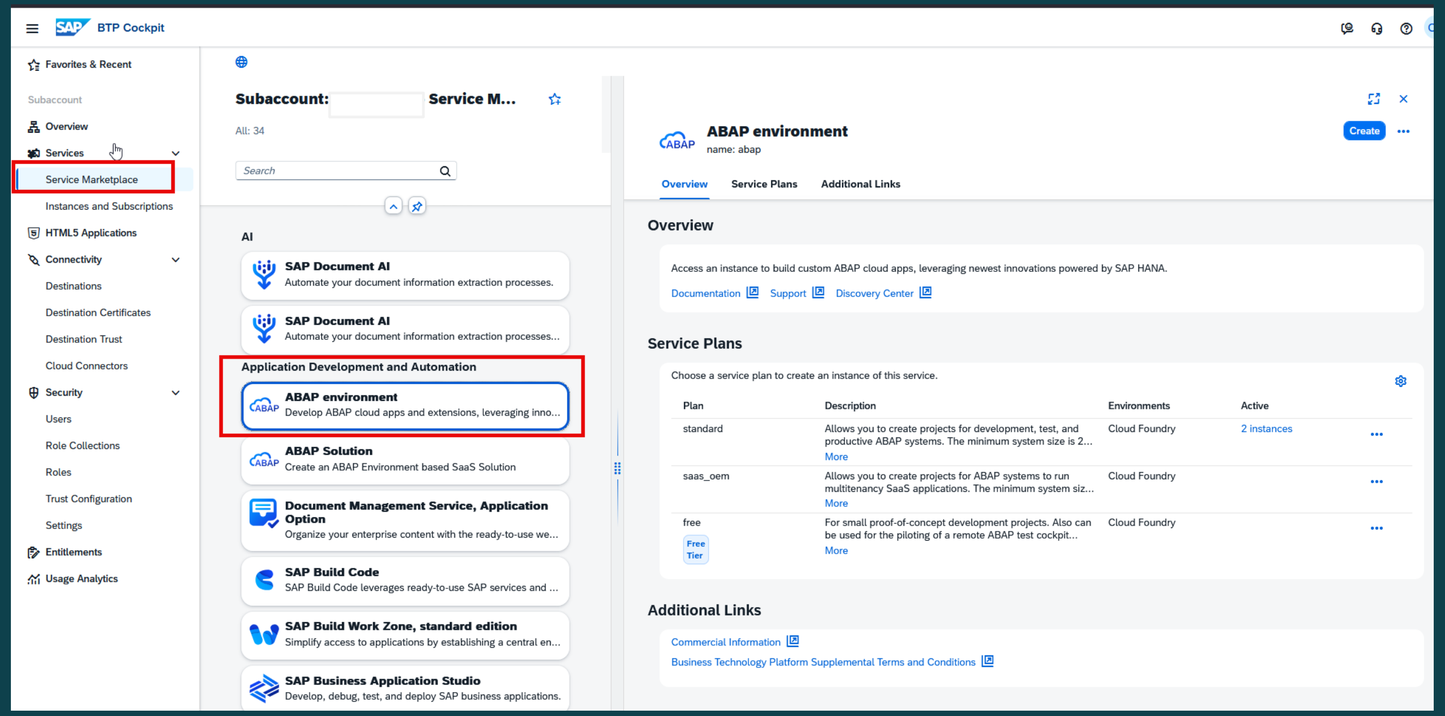
Requisitos na Plataforma (SAP BTP)

Antes de colocar as mãos no código, a infraestrutura precisa estar pronta no seu Subaccount:

Entitlements (Direitos): Você deve garantir que sua Subaccount tenha cotas para o serviço ABAP Environment. Os planos comuns são o standard (pago) ou o free_tier (gratuito para teste, se disponível na sua região).
Instância do Serviço: No BTP Cockpit, você deve criar uma instância do serviço ABAP. Durante a criação, você define parâmetros como o SID do sistema e o e-mail do administrador inicial.

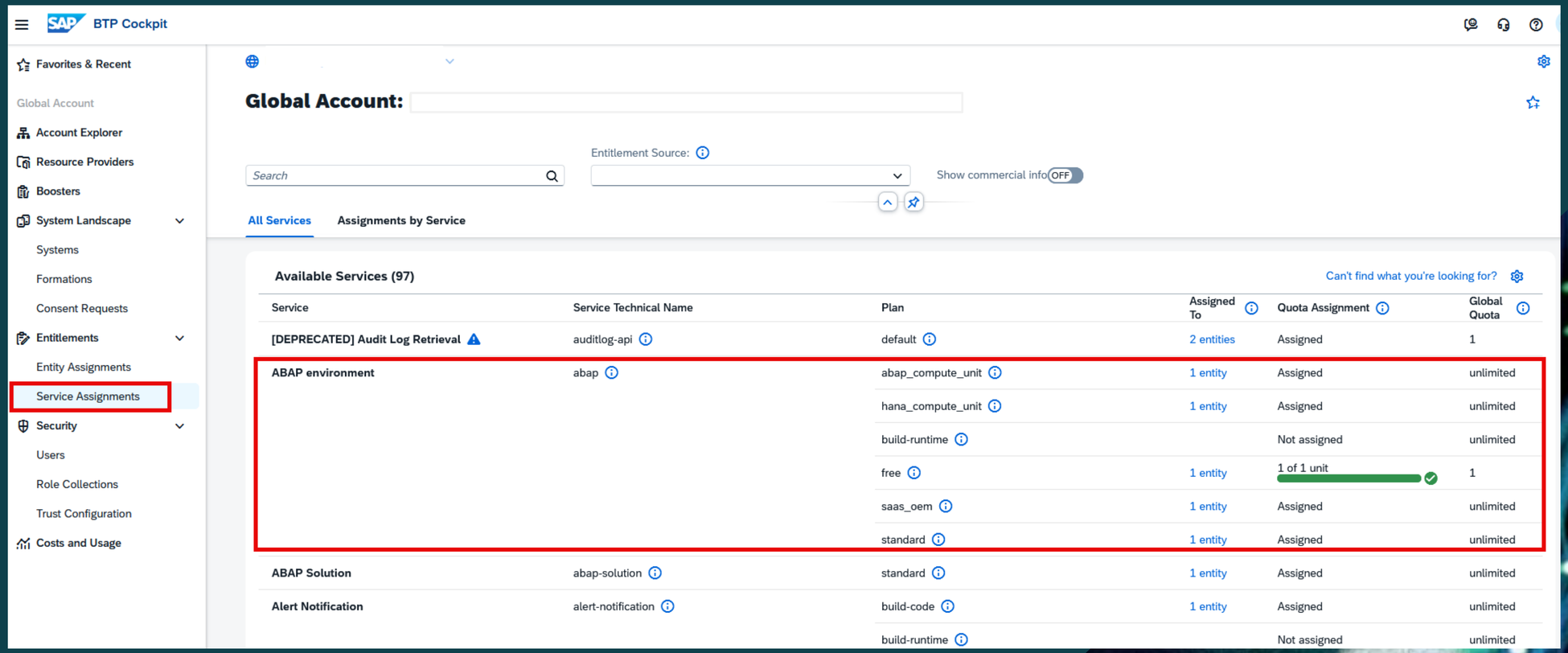
Service Key (Chave de Serviço): Após criar a instância, é obrigatório gerar uma Service Key. Ela contém as URLs de endpoint e as credenciais necessárias para o Eclipse se conectar ao ambiente.

Requisitos na Plataforma (SAP BTP)



SAP BTP Experience

Requisitos na Plataforma (SAP BTP)

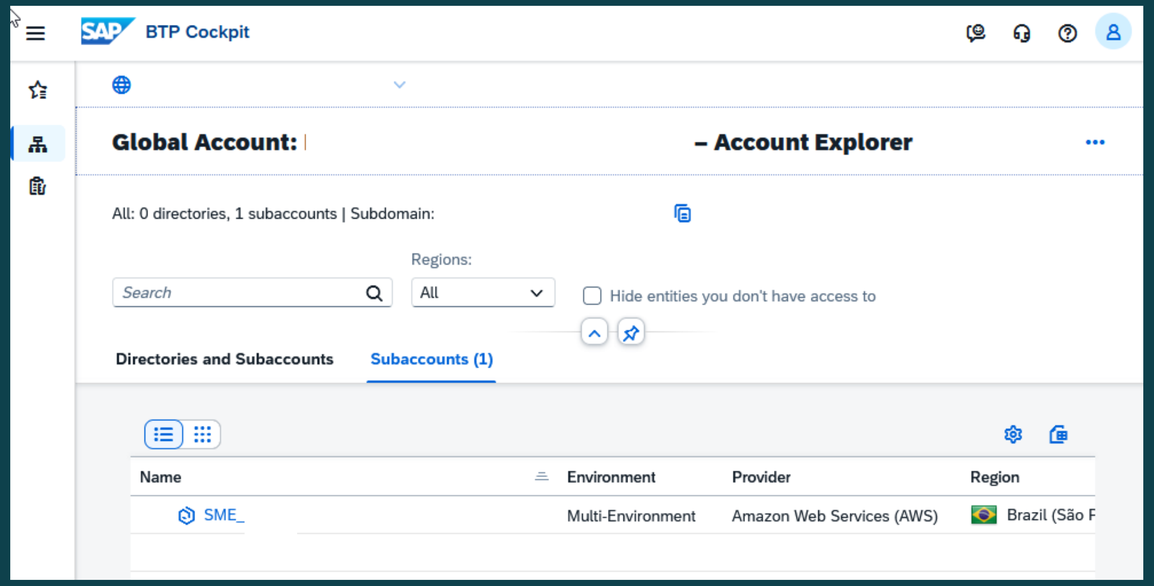


BTP Cockpit

Conectar ao BTP Cockpit

Link:

Usuário: evento.btpXX@



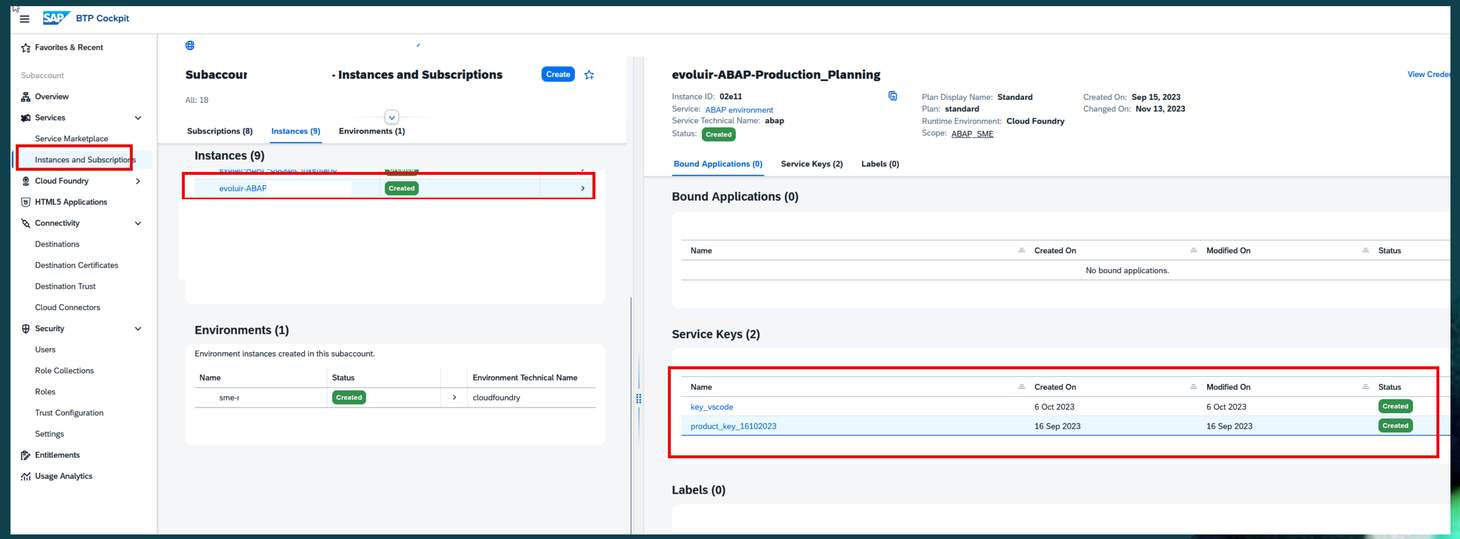
SAP BTP Experience

BTP Cockpit

Conectar ao system ABAP

- Service Key: Dentro da instância, acessar a Service Key. Ela conterá as URLs e credenciais necessárias para conectar o ADT.

- Role Collections: Atribua ao seu usuário as funções necessárias (ex: SAP_BR_DEVELOPER e SAP_BR_ADMINISTRATOR).

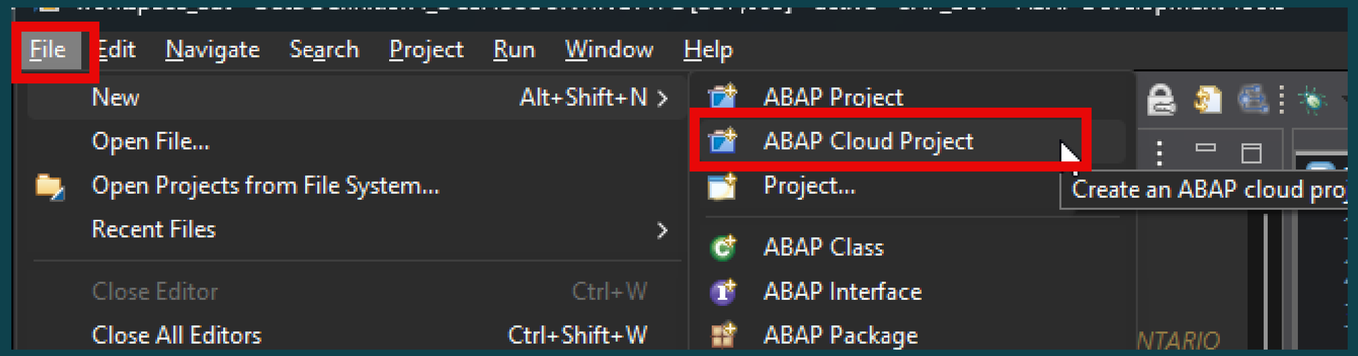


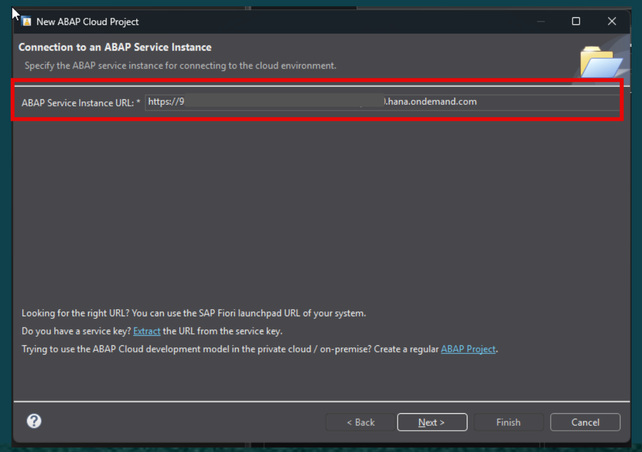
SAP BTP Experience

Desenvolvimento no ADT

SAP ABAP Development Tools

Conexão: Crie um novo ABAP Cloud Project usando a Service Key.

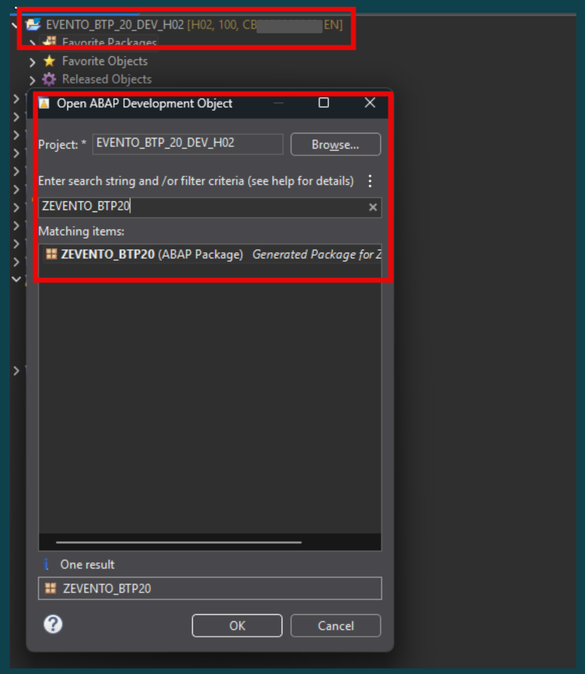


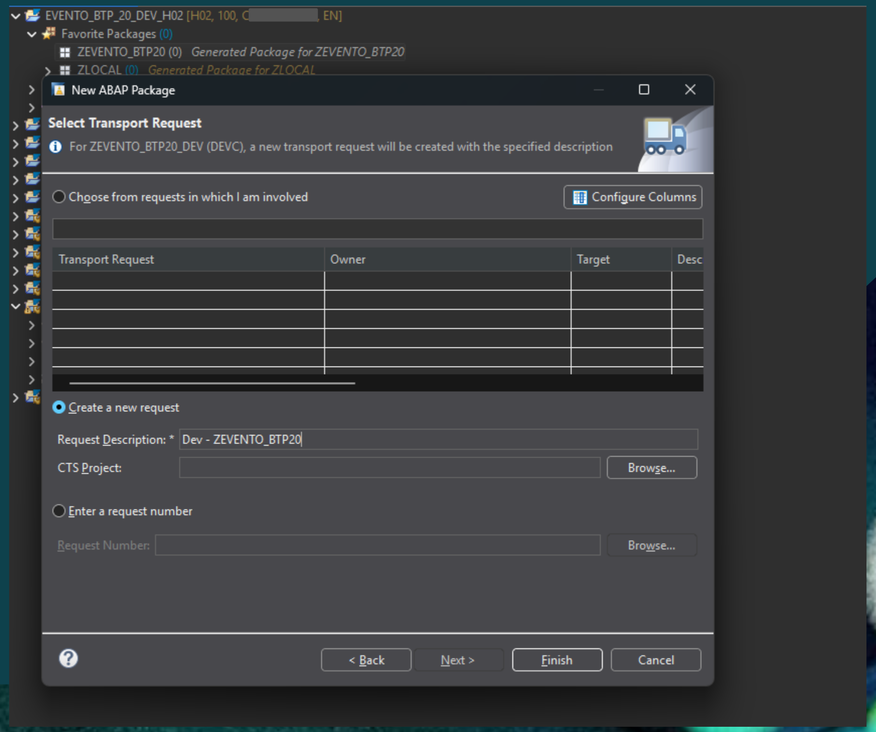


Desenvolvimento no ADT

SAP ABAP Development Tools

2. Pacotes: Localize o pacote gerado automaticamente com o nome do seu Software Component. Todos os seus objetos devem ser criados sob este pacote ou sub-pacotes dele.



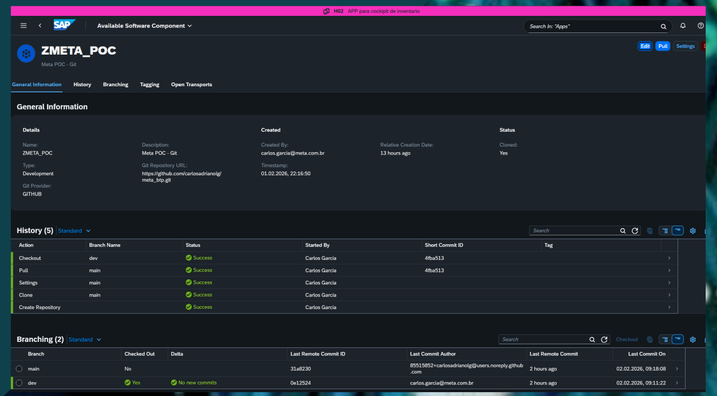


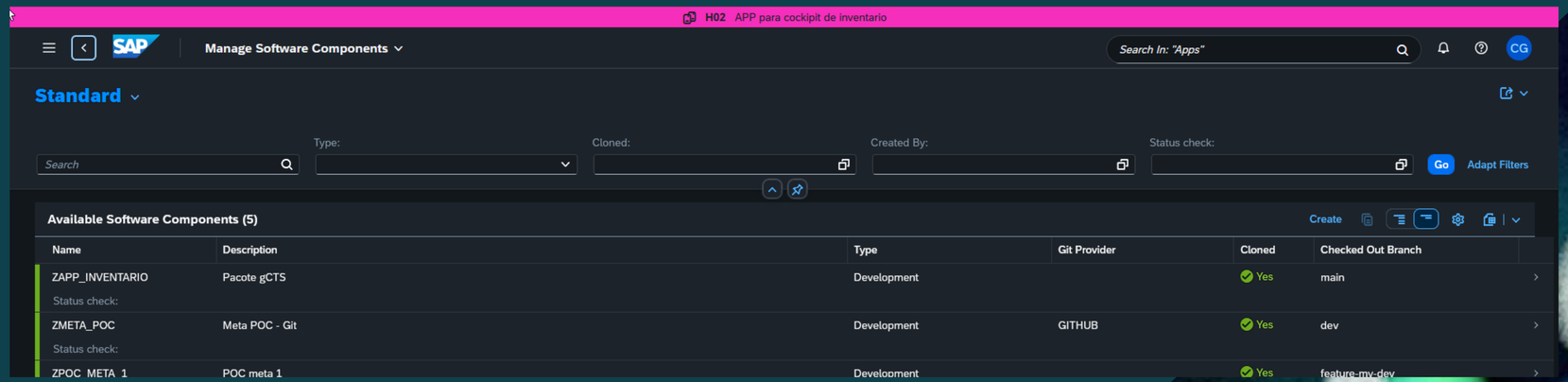
SAP BTP Experience

Fluxo de Transporte via gCTS

No Ambiente de Desenvolvimento:

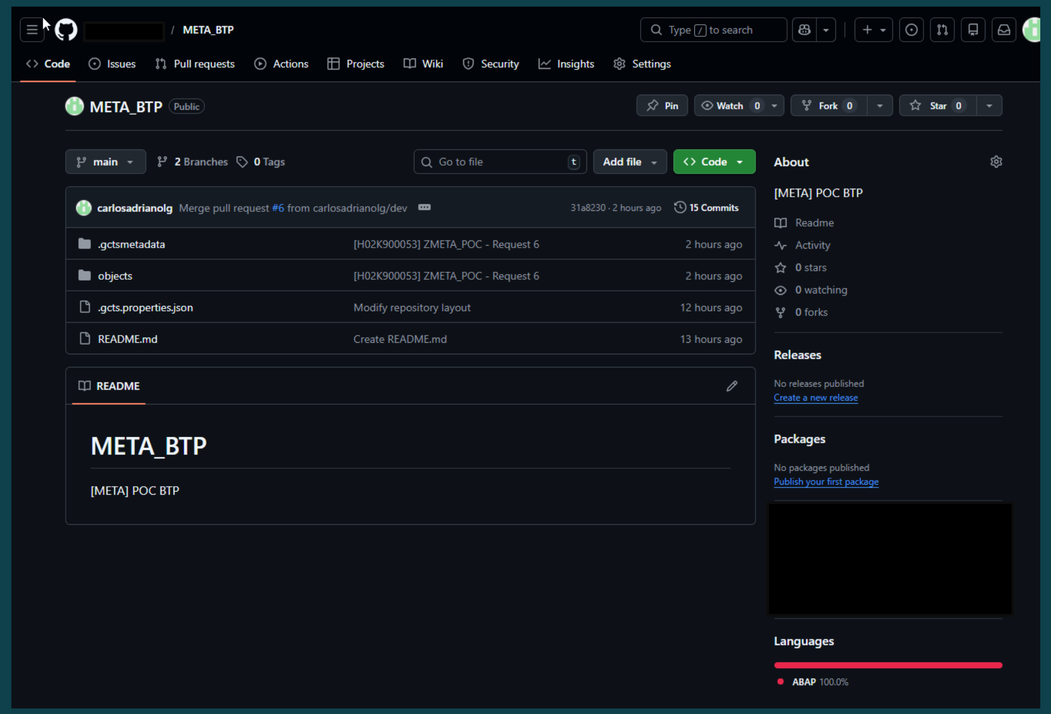
1. Release da Task e TR: No ADT, libere as tarefas e a Transport Request normalmente no Transport Organizer.
2. Push para o Git: Assim que a TR é liberada, o conteúdo fica disponível no app Manage Software Components.
3. Dependendo da configuração, você pode precisar fazer o "Push" manualmente ou via branch no app Fiori para garantir que o commit foi para o repositório Git.





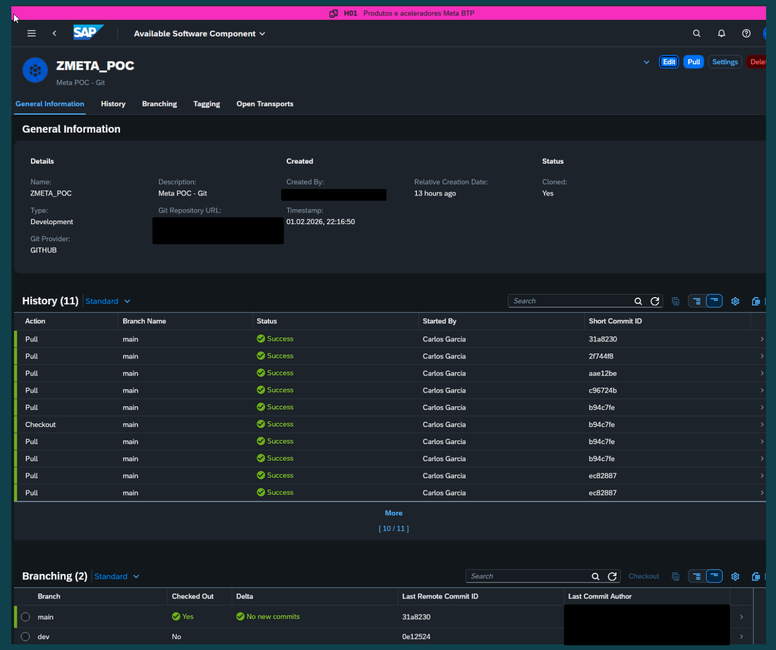
Fluxo de Transporte via gCTS

Aprovar no GIT



No Ambiente de Destino (QA/Prod):

1. Manage Software Components: Abra o app no sistema de destino.
2. Pull: Localize o Software Component e clique em Pull. Isso baixará a versão mais recente (ou uma tag/branch específica) do Git para o banco de dados local do sistema.



Queremos saber a sua opinião.

Acesse o aplicativo do SAP BTP Experience e responda a pesquisa de avaliação desta sessão.

SAP BTP Experience